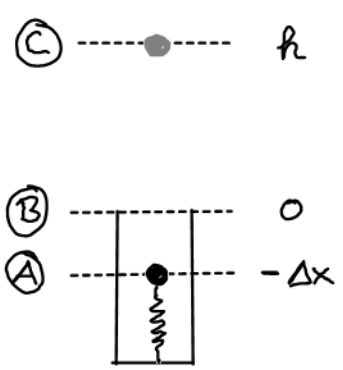
Lösung: Federpistole



Gesamtenergie des Systems

$$E_{ges} = E_{kin} + E_{Feder} + E_{Grav}$$
$$= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} D x^2 + m \cdot g \cdot x$$

Energie bei A: $E_{ges}^{(A)} = 0\,J + \frac{1}{2} D (-\Delta x)^2 + m \cdot g \cdot (-\Delta x)$

$$= \frac{D}{2} \Delta x^2 - m \cdot g \Delta x$$

Energie bei B: $E_{ges}^{(B)} = \frac{1}{2} m v_B^2 + 0\,J + 0\,J = \frac{1}{2} m v_B^2$

Energie bei C: $E_{ges}^{(C)} = 0\,J + 0\,J + m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot h$

a) Geschw. zum Punkt B

Energieerhaltung: $E_{ges}^{(A)} = E_{ges}^{(B)}$

$$\frac{D}{2} \Delta x^2 - m \cdot g \Delta x = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$v_B^2 = \frac{D}{m} \Delta x^2 - 2 g \Delta x$$

$$|v_B| = \sqrt{\frac{D}{m} \Delta x^2 - 2 g \Delta x}$$

$$|v_B| \approx \sqrt{\frac{12500\,N/m}{0{,}015\,kg} \cdot (0{,}05\,m)^2 - 2 \cdot 9{,}81\,m/s^2 \cdot 0{,}05\,m}$$

$$|v_B| \approx 45{,}63\,m/s \qquad (\approx 164{,}3\,km/h)$$

c) Höhe h im Punkt C

Energieerhaltung: $E_{ges}^{(A)} = E_{ges}^{(C)}$

$$\frac{D}{2}\Delta x^2 - m \cdot g \Delta x = m \cdot g \cdot h$$

$$h = \frac{D}{2mg}\Delta x^2 - \Delta x$$

$$\underline{\underline{h = \Delta x \left(\frac{D}{2mg}\Delta x - 1\right)}}$$

$$h \approx 0{,}05\,m \left(\frac{12500\,N/m}{2 \cdot 0{,}015\,kg \cdot 9{,}81\,m/s^2} \cdot 0{,}05\,m - 1\right)$$

$$\underline{\underline{h \approx 106{,}1\,m}}$$